

Correction fiche TD/TP N°1

Opérateurs et expressions

Exercice1

Soit les déclarations suivantes :

```
int n = 10 , p = 4 ;
long q = 2 ;
float x = 1.75 ;
```

Donner le type et la valeur de chacune des expressions suivantes :

- a) $n + q$
- b) $n + x$
- c) $n \% p + q$
- d) $n < p$
- e) $n \geq p$
- f) $n > q$
- g) $q + 3 * (n > p)$
- h) $q \&\& n$
- i) $(q-2) \&\& (n-10)$
- j) $x * (q==2)$
- k) $x * (q=5)$

Solution

- a) long 12
- b) float 11,75
- c) long 4
- d) int 0
- e) int 1
- f) int 1
- g) long 5
- h) int 1
- i) int 0
- j) float 1,75
- k) float 8,75

1. Soit les déclarations suivantes :

```
float n=4.6, p=1.5
```

Donner le type et la valeur de chacune des expressions suivantes :

- a) $(int)n/(int)p = 4/1=4$ int
- b) $(int)n/p = 4/1.5= 2.66$ float
- c) $n/(int)p = 4.6/1= 4.6$ float
- d) $n/p = 4.6/1.5 = 3.06$ float
- e) $(int)(n/p) = (int)(4.6/1.5) = 3$ int

Exercice2:

Donner un programme qui calcule le périmètre d'un cercle

Solution

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define PI 3.1415

int main()
{
    double rayon; /* le rayon du cercle lu au clavier */
    double perimetre; /* le perimètre du cercle */

    /* Saisir le rayon */
    printf("Rayon = ");
    scanf("%lf", &rayon);

    /* Calculer le périmètre */
    perimetre = 2 * PI * rayon; /* par définition */
    /*{ perimetre == 2 * PI * rayon }*/
```

```

/* Afficher le périmètre */
printf("Le périmètre est : %4.2f\n", perimetre);

}

```

Exercice 3 : Permuter deux caractères

Écrire un programme qui permute la valeur de deux variables c1 et c2 de type caractère.

Solution :

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    char c1, c2; /* les deux caractères à permuter */
    char tmp; /* notre intermédiaire */

    /* initialiser c1 et c2 */
    c1 = 'A';
    c2 = 'Z';

    /* permuter c1 et c2 */
    tmp = c1;
    c1 = c2;
    c2 = tmp;

    /* afficher pour vérifier */
    printf("c1 = %c et c2 = %c\n", c1, c2);
}

```

Exercice 4:

Écrire un programme qui calcule et affiche la distance DIST (type double) entre deux points A et B du plan dont les coordonnées (XA, YA) et (XB, YB) sont entrées au clavier comme entiers. Attention: La chaîne de format que nous utilisons s'attend à ce que les données soient séparées par une virgule lors de l'entrée)

Solution

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int XA, YA, XB, YB;
    double DIST;
    printf("Entrez les coordonnées du point A : XA,YA ");
    scanf("%d,%d", &XA, &YA);
    printf("Entrez les coordonnées du point B : XB,YB ");
    scanf("%d,%d", &XB, &YB);
    DIST=sqrt(pow(XA-XB,2)+pow(YA-YB,2));
    printf("La distance entre A(%d,%d) et B(%d,%d) est %.2f\n",XA, YA, XB, YB, DIST);
}

```

Exercice 5

Écrire plus simplement l'instruction suivante :

```
z = (a > b ? a : b) + (a <= b ? a : b) ;
```

solution

z = a + b ;

Exercice 6

n étant de type int, écrire une expression qui prend la valeur :

-1 si n est négatif,

0 si n est nul,

1 si n est positif.

Solution 1	Solution 2
n ? (n > 0 ? 1 : -1) : 0	n > 0 ? 1 : (n ? -1 : 0)

Exercice 7

Quels résultats fournit le programme suivant ?

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int n=10, p=5, q=10, r ;
    r = n == (p = q) ;
    printf ("A : n = %d p = %d q = %d r = %d\n", n, p, q, r) ;
    n = p = q = 5 ;
    n += p += q ;
    printf ("B : n = %d p = %d q = %d\n", n, p, q) ;
    q = n < p ? n++ : p++ ;
    printf ("C : n = %d p = %d q = %d\n", n, p, q) ;
    q = n > p ? n++ : p++ ;
    printf ("D : n = %d p = %d q = %d\n", n, p, q) ;
}
```

Solution

A : n = 10 p = 10 q = 10 r = 1

B : n = 15 p = 10 q = 5

C : n = 15 p = 11 q = 10

D : n = 16 p = 11 q = 15

Fonctions printf, scanf

Exercice 8

Quels seront les résultats fournis par ce programme ?

```
#include <stdio.h>
main ()
{ int n = 543 ;
  int p = 5 ;
  float x = 34.5678;
  printf ("A : %d %f\n", n, x) ;
  printf ("B : %4d %10f\n", n, x) ;
  printf ("C : %2d %3f\n", n, x) ;
  printf ("D : %10.3f %10.3e\n", x, x) ;
  printf ("E : %*d\n", p, n) ;
  printf ("F : %*.*f\n", 12, 5, x) ;
}
```

Solution

^ : désigne un espace

A : 543 34.567799

B : ^543 ^34.567799

C : 543 34.567799

D : ^^^^34.568 3.457e+001

E : ^^543

F : ^^^^34.56780

Exercice 9

Quelles seront les valeurs lues dans les variables n et p (de type int), par l'instruction suivante ?

```
scanf ("%4d %2d", &n, &p) ;
```

lorsqu'on lui fournit les données suivantes (le symbole ^ représente un espace et le symbole @ représente une fin de ligne, c'est-à-dire une validation) ?

- a) 12^45@
- b) 123456@
- c) 123456^7@
- d) 1^458@
- e) ^^4567^^8912@

solution

a) n=12, p=45

b) n=1234, p=56

c) n=1234, p=56

d) n=1, p=45

e) n=4567, p=89